EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Minimiser une intégrale par projection

On munit $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ du produit scalaire $(f|g)=\int_0^1 fg$.

1. Montrer que $\inf\limits_{(a,b)\in\mathbb{R}^2}\displaystyle\int_0^1 (x^2-ax-b)^2\,dx$ est le carré de la distance de $x\mapsto x^2$ à un sous-espace F que l'on précisera.
2. Trouver le couple (a,b) qui réalise le minimum et calculer ce minimum.
3. Même question avec $\displaystyle\int_0^1 (\sqrt{x}-a-bx)^2\,dx$.